

Trabajo práctico Final

Programación orientado a ciencias económicas

Resumen

El presente documento establece las directrices y las dos opciones disponibles para la realización del Trabajo Final (TF) del curso. Los estudiantes deben optar por la producción de un Dashboard interactivo o un Informe Escrito formal de extensión limitada. En ambos casos, el trabajo culminará con una defensa oral. Se detallan a continuación los criterios de evaluación y las instrucciones específicas para cada alternativa.

Introducción al Trabajo práctico final

El trabajo práctico final tiene como objetivo consolidar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el cursado. Se ofrece la posibilidad de optar por una de dos modalidades que permiten al estudiante enfocarse en sus fortalezas: la **visualización de datos (Dashboard)** o la **comunicación escrita y análisis profundo (Informe)**.

El **objetivo principal del trabajo**, independientemente de la opción elegida, es **formular y responder una pregunta concreta** a partir del análisis de la base de datos. Esta pregunta debe estar claramente explicitada, y toda la presentación debe estructurarse en función de responderla.

Criterios de evaluación generales

La selección de la base de datos es totalmente **libre**, así como el sentido y el enfoque que deseen darle al trabajo. Se busca promover la creatividad y la exploración de áreas de interés personal en la aplicación de las herramientas y conceptos del curso.

No obstante, como criterios formales se requiere la atención a los siguientes puntos:

- **Cobertura temática:** Si bien no es obligatorio abordar *todos* los temas del curso, la inclusión y correcta aplicación de **cuantos más temas** se hayan dictado, mayor será la valoración en el puntaje.
- **Originalidad y pertinencia:** Se valorará la elección de una base de datos o un tema de estudio relevante y la originalidad en el enfoque o la solución propuesta.

Opción 1: Desarrollo de un dashboard interactivo

El Dashboard es una herramienta visual que debe sintetizar información compleja de una base de datos elegida, transformándola en indicadores clave, gráficos y tablas de fácil interpretación, utilizando exclusivamente las herramientas vistas en clase.

Instrucciones específicas

1. **Herramienta obligatoria:** El Dashboard debe ser producido utilizando **R/RStudio**. Se recomienda fuertemente el uso de la librería **Shiny** para la interactividad y **ggplot2** para la visualización. No obstante, se tendrá en cuenta el uso de otras librerías propuestas por el estudiante.
2. **Base de datos:** Seleccionar una base de datos de **relevante para el estudiante**, justificando su utilización.
3. **Sintetización y programación:** Demostrar la capacidad de realizar la **limpieza, transformación y análisis** de datos (usando paquetes como `dplyr` o `data.table`) antes de la visualización.

Ponderación y criterios de evaluación

La evaluación de esta opción tendrá un **mayor peso en la defensa oral (aproximadamente 60-70 % del puntaje total)**.

- **Diseño y estética:** Se valorará la limpieza visual, la estructura lógica, la **paleta de colores utilizada** (debe ser coherente y funcional), la tipografía y la experiencia de usuario.
 - **Aplicación de R:** Eficiencia del código Shiny, uso de funciones y estructuras de control de R para generar reactividad y cálculos.
 - **Capacidad de síntesis:** que los gráficos, tablas visualizaciones sean los correctos para la base de datos y respondan a preguntas orientadas a la ciencia económica.
 - **Defensa:** Claridad y solidez en la justificación de las decisiones de diseño y análisis tomadas, así como la interpretación de los resultados mostrados en términos económicos.
-

Opción 2: Informe escrito

El Informe escrito es un documento formal que debe presentar una investigación, análisis de caso o desarrollo teórico-práctico con un claro componente económico, demostrando la aplicación de R como herramienta de análisis.

Instrucciones Específicas

1. **Extensión máxima:** El informe **no debe superar las 6 páginas** (sin contar portada, índice y referencias). Se valorará la concisión. Se pueden utilizar anexos, pero se pide que no abuse de la opción.
2. **Producción y formato:** Se recomienda fuertemente que el informe sea generado usando **R Markdown** para garantizar la reproducibilidad del análisis.
3. **Contenido:** El cuerpo del informe debe integrar solamente texto, dejando el código invisible frente al documento (`jecho = False!`), así como también tablas, gráficos y visualizaciones que demuestren el análisis.

4. **Análisis Cuantitativo:** Se espera la aplicación de técnicas cuantitativas vistas en el curso.

Ponderación y criterios de evaluación

La evaluación de esta opción tendrá un **mayor peso en la producción escrita (aproximadamente 60-70 % del puntaje total)**.

- **Claridad, coherencia y redacción (Alto Peso):** Se valorará la calidad de la prosa, el uso de vocabulario técnico preciso y la fluidez del argumento.
 - **Reproducibilidad del Código:** La inclusión de **chunks de código** limpios y comentados en el archivo R Markdown/Quarto, que permitan replicar exactamente los resultados y gráficos presentados.
 - **Profundidad del Análisis:** Demostración de un entendimiento profundo del tema elegido y de los conceptos económicos y estadísticos aplicados.
 - **Defensa:** Habilidad para sintetizar los hallazgos principales y responder a preguntas sobre la lógica del código y la justificación de la metodología estadística/econométrica empleada.
-

Entrega y defensa

Entrega

La fecha límite de entrega será la noche del día previo al último día de cursado (domingo 23 a las 23:59). Asimismo, este último día de cursado realizarán la defensa (lunes 24 en horario de clases, 16:30). Se deberá entregar al mail al horario estipulado:

- **Dashboard:**
 - archivo HTML del dashboard;
 - base de datos utilizada;
 - archivo en RMD donde conste el código;
 - opcional: archivo en R donde hayan realizado operaciones auxiliares.
- **Informe Escrito:**
 - archivo PDF o HTML del escrito
 - base de datos utilizada;
 - archivo en RMD donde conste el código
 - opcional: archivo en R donde hayan realizado operaciones auxiliares.

IMPORTANTE: El archivo RMD debe poder ejecutarse sin problemas. Se recomienda que, antes de enviar, prueben correr el archivo RMD desde otra ubicación, simulando que cualquier persona que descarga el código puede ejecutarlo.

Defensa oral

Ambas opciones requieren una defensa oral obligatoria ante el tribunal evaluador. La defensa permitirá al estudiante justificar sus decisiones, profundizar en los aspectos clave del trabajo y demostrar el dominio de los contenidos aplicados. Se evaluará la **capacidad de síntesis, la comunicación efectiva y la seguridad** en las respuestas.

Sugerencia de bases de datos

Para aquellas personas que aún no cuentan con una base de datos, se recomienda que exploren los siguientes portales:

- Banco Mundial
- EPH
- Kaggle
- Data sets Argentina